

MODULABLE

MULTIFONCTION

JAY



Moka

EMETTEUR

Pour zones à risques ATEX

L'émetteur Moka s'adapte à votre application et améliore votre processus métier grâce à une facilité d'utilisation, une grande liberté de mouvement, une précision et une qualité des manœuvres, une augmentation de votre productivité, ceci en toute sécurité et en bénéficiant des innovations technologiques les plus pointues.

Cet émetteur est utilisable en zones à risque explosion gaz classifiées 0, 1, 2 et mines suivant le marquage indiqué page 3.

PRÉSENTATION

- > Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable et intelligente pour échanger les informations en s'adaptant à l'environnement radioélectrique.
- > Ecran qui permet consultation, sélection, validation, paramétrage...
- > Boîtier modulable avec un grand choix de fonctions.
- > Souplesse de paramétrage à l'application grâce au logiciel **iDialog** (libellés, retours d'informations, alarmes, mapping actionneurs/sorties, interverrouillages, fonctions réseau, codes PIN d'accès).
- > Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic (information sur écran, logiciel d'analyse iDialog).
- > Batterie débrochable et chargeur industriel.

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

ATEX fabricant
2014/34/UE

Attestation
d'examen
CE de type
par LCIE



Directive machines 2006/42/CE :
> Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508-1-7
> Niveau de performance PL e selon
EN ISO 13849-1 et -2
Attestation d'examen CE de type
par TÜV NORD



Équipements hertziens et
terminaux de télécommunication
(basse tension, compatibilité
électromagnétique, spectre radio
électrique)
RED 2014/53/EU
Certificat ARCEP

DEFINITION D'UNE ATMOSPHERE A RISQUE D'EXPLOSION

FORMATION D'UNE EXPLOSION

Une explosion est l'association des 3 éléments suivants :

■ **Un comburant :**

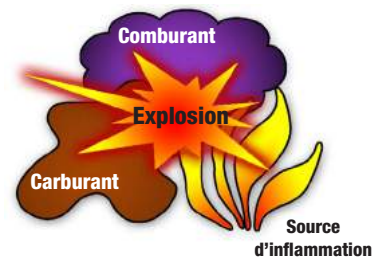
Dans notre cas, l'Oxygène de l'air.

■ **Un carburant :**

- ♦ Un gaz (méthane, acétylène...)
- ♦ Une vapeur (essence, solvant...)
- ♦ Une poussière (bois, sucre, grains...).

■ **Une source d'inflammation :**

- ♦ Un arc électrique
- ♦ Une étincelle mécanique
- ♦ Une élévation de température



CONSEQUENCES D'UNE EXPLOSION

Les explosions sont responsables tous les ans d'environ 6 décès de personnes et 387 incapacités permanentes (IP) sur 379 accidents. Elles peuvent engendrer de grandes catastrophes, comme «AZF» à Toulouse en 2001 ou «Le silo de Blaye» près de Bordeaux en 1997, qui ont provoqué beaucoup de morts, de blessés et la destruction des sites.

PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

Il est nécessaire d'évaluer les risques spécifiques créés par des atmosphères explosibles, en tenant compte au moins :

- ♦ de la probabilité que des **atmosphères explosibles** se présenteront et persisteront,
- ♦ de la probabilité que des **sources d'inflammation**, y compris des **décharges électrostatiques**, seront présentes et deviendront actives et effectives,
- ♦ des **installations**, des **substances utilisées**, des **procédés** et de leurs **interactions éventuelles**,
- ♦ de l'étendue des **conséquences prévisibles**.

Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement

En pratique cela nécessite :

- L'identification des locaux classés à risques et des substances pouvant générer des atmosphères explosibles.
- La classification des atmosphères explosives en zones à risques d'explosion avec l'aide si nécessaire d'organisme extérieur.
- La définition du matériel nécessaire pour réaliser son projet.

En référence à la directive ATEX utilisateur 99/92/CE

Les zones sont normalisées suivant leur degré de dangerosité.

■ **Définition des zones à risques d'explosion liés aux :**

GAZ, VAPEURS ET BROUILLARD

ZONE 0 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de matières combustibles sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment.

ZONE 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de matières combustibles sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se former occasionnellement en fonctionnement normal.

ZONE 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de matières combustibles sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal ou bien si une telle formation se produit néanmoins, n'est que de courte durée.

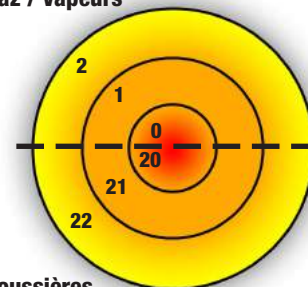
POUSSIÈRES

ZONE 20 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage, de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment.

ZONE 21 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles peut occasionnellement se former dans l'air en fonctionnement normal.

ZONE 22 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage, de poussières combustibles n'est pas susceptible de se former dans l'air en fonctionnement normal ou bien si une telle formation se produit néanmoins, n'est que de courte durée.

Gaz / Vapeurs



Poussières

- Danger permanent
- Danger présent en condition normale d'exploitation
- Danger limité en cas de défaillance d'un système (limité dans le temps)



DEFINITION DU MARQUAGE
DES PRODUITS ATEX - IECEx

Depuis le 20 avril 2016, tout produit Ex doit répondre aux exigences de la directive ATEX 2014/34/UE, l'évolution de la norme 60079-0 conduit au nouveau marquage des produits Ex se présentant sous la forme suivante :

Emetteur Moka ATEX/IECEx sans liaison filaire	Emetteur Moka ATEX/IECEx avec liaison filaire
CE0081 1 2 3 Ex II 1 G 4 5 6 7 Ex ia IIB T4 Ga 1 I M1 Ex ia I Ma 11 LCIE 14 ATEX 3014 X 12 IECEx LCIE 14.0015X AVERTISSEMENT - LA CONNEXION USB NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE DANS LES ZONES DANGEREUSES AVERTISSEMENT - N'UTILISEZ QUE LE PACK DE BATTERIES PYB2.	CE0081 1 2 3 Ex II 1 G 4 5 6 7 Ex ia IIB T4 Ga 1 I M1 Ex ia I Ma 13 Ui: 5.9V, Ii: 70mA, Pi: 103mW, Ci: 96,78 µF, Li: 0.6µH 11 LCIE 14 ATEX 3014 X 12 IECEx LCIE 14.0015X AVERTISSEMENT - LA CONNEXION USB NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE DANS LES ZONES DANGEREUSES AVERTISSEMENT - N'UTILISEZ QUE LE PACK DE BATTERIES PYB2.

■ Vous trouverez ci dessous les tableaux permettant de comprendre le marquage ATEX :

1 Les groupes d'appareils

Groupe d'appareils	Application
Groupe I	Matériel destiné aux mines grisouteuses. (travaux souterrain des mines et aux parties de leurs installations de surface) => Protection contre le grisou
Groupe II	Matériel destiné à des lieux soumis aux atmosphères explosibles autres que les mines grisouteuses (industries de surface) => Protection contre les explosions

2 3 Classification ATEX / IECEx

Catégorie d'appareils	Substances inflammables	Niveaux de protection	Définition
1	G Gaz (Gas) D Poussières (Dust)	Très haut niveau	Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque d'explosion est permanent ou quasi permanent (zones 0 et 20)
2	G Gaz (Gas) D Poussières (Dust)	Haut niveau	Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque d'explosion est fréquent (zones 1 et 21)
3	G Gaz (Gas) D Poussières (Dust)	Normal	Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque d'explosion est épisodique (zones 2 et 22)

4 Modes de protection pour matériels électriques en atmosphères gazeuses

Mode de protection		Normes / Standard	Principe fondamental	Application en ZONE		
				0	1	2
d	Enveloppe antidéflagrante	ENIEC 60079-1	L'enveloppe extrêmement robuste contient l'explosion à l'intérieur de l'appareil. Les joints antidéflagrants de l'appareil, empêchent toute propagation de flamme à l'extérieur de l'enveloppe. Les joints font l'objet d'une maintenance régulière.		●	●
e	Sécurité augmentée	ENIEC 60079-7	Les composants à l'intérieur de l'enveloppe ne doivent pas produire d'arcs, d'étincelles ou de température dangereuse en conditions normales d'utilisation. L'enveloppe doit être étanche IP 54 et résister aux impacts		●	●
i	Sécurité intrinsèque	ia ENIEC 60079-11	La conception même du circuit, où l'énergie est limitée à l'entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible la formation d'arcs ou d'étincelles électriques. Subdivision en "ia": résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et "ib" résiste à 1 défaut: convient pour zone 1 et 2.	●	●	●
		ib ENIEC 60079-11	La conception même du circuit, où l'énergie est limitée à l'entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible la formation d'arcs ou d'étincelles électriques. Subdivision en "ia": résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et "ib" résiste à 1 défaut: convient pour zone 1 et 2.		●	●
m	Encapsulage	ENIEC 60079-18	Pour ce mode de protection, toute l'électronique est encapsulée dans un matériau isolant afin d'éviter les arcs électriques ou les étincelles électriques.		●	●
n	Zone 2	ENIEC 60079-15	Ce mode de protection ne convient qu'aux appareils destinés à la zone 2, où le risque d'explosion est faible ; il ressemble au mode "e" sécurité augmentée, avec des exigences de protection plus légères.			●
o	Immersion dans l'huile	ENIEC 60079-6	Le matériel ou le circuit électrique est immergé dans de l'huile. Ainsi, le mélange explosif se trouve au-dessus du liquide et ne peut donc être enflammé par le circuit électrique.		●	●
p	Surpression interne	ENIEC 60079-2	On introduit un gaz en surpression dans l'enveloppe afin d'empêcher l'atmosphère environnante éventuellement explosive d'entrer dans l'enveloppe		●	●
q	Remplissage pulvérulent	ENIEC 60079-5	Pour ce mode de protection, toute l'électronique est encapsulée dans un matériau inerte de type pulvérulent afin d'éviter les arcs électriques ou les étincelles électriques.		●	●

5 Classification des GAZ et VAPEURS en groupes d'explosion (Tableau non exhaustif)

Groupe IIA		Groupe IIB		Groupe IIC
Propane	Acétone	Ethylène	Oxyde d'éthyl	Acétylène
Ethane	Hexane	Ether diéthylique	Hydrogène sulfuré	Hydrogène
Butane	Méthanol	Ether éthylique	Ethanol	Bisulfure de carbone
Benzène	Solvants de peinture	Cycloprodène		
Pentane	Gaz naturel	Butadiène 1-3		
Heptane		Oxyde de propylène		

6 Classes de température

L'emploi sûr du matériel en zones dangereuses nécessite de connaître le groupe de gaz et de comparer la température d'auto-inflammation des mélanges gazeux considérés à la température de marquage du matériel.

La température maximale de surface du matériel doit toujours être inférieure à la température d'auto-inflammation du gaz présent dans la zone dangereuse.

Classe de température	Température de surface MAXIMALE des matériels électriques	Températures d'INFLAMMATION des matières inflammables
T1	450°C	> 450°C
T2	300°C	> 300°C
T3	200°C	> 200°C
T4	135°C	> 135°C
T5	100°C	> 100°C
T6	85°C	> 85°C

7 Niveau de protection du matériel (EPL)

Relation traditionnelle entre niveau de protection et zones/catégories (sans évaluation de risque complémentaire).

Niveau de protection de matériel (EPL)	Zone normale d'application	Catégorie (2014/34/UE)
Ga	0 (et 1 et 2)	1G
Gb	1 (et 2)	2G
Gc	2	3G
Da	20 (et 21 et 22)	1D
Db	21 (et 22)	2D
Dc	22	3D
Ma / Mb	mines	M1 / M2

8 Modes de protection pour matériels électriques en atmosphères poussiéreuses

Mode de protection			Normes / Standard	Principe fondamental	Application en ZONE		
					20	21	22
i	Sécurité intrinsèque	ia	EN/IEC 60079-11	La conception même du circuit, où l'énergie est limitée à l'entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible la formation d'arcs ou d'étincelles électriques. Subdivision en "ia" : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et "ib" résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.	●	●	●
		ib	EN/IEC 60079-11	La conception même du circuit, où l'énergie est limitée à l'entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible la formation d'arcs ou d'étincelles électriques. Subdivision en "ia" : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et "ib" résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.	●	●	●
m	Encapsulage		EN/IEC 60079-18	Pour ce mode de protection, toute l'électronique est encapsulée dans un matériau isolant afin d'éviter les arcs électriques ou les étincelles électriques.	●	●	●
p	Pressurisation interne		EN/IEC 60079-2	Composants protégés par une enveloppe dans laquelle un gaz protecteur est pressurisé à une pression légèrement supérieure à la pression atmosphérique ambiante	●	●	●
t	Enveloppe antidéflagrante		EN/IEC 60079-31	L'enveloppe extrêmement robuste contient l'explosion à l'intérieur de l'appareil. Les joints antidéflagrants de l'appareil, empêchent toute propagation de flamme à l'extérieur de l'enveloppe. Les joints font l'objet d'une maintenance régulière.	●	●	●

9 Classification des poussières en groupes d'explosion

Groupes d'explosion	Type de poussière	Principe fondamental
Groupe IIIA	Poussières combustibles en suspension	Particules solides très fines, de taille nominale de l'ordre de 500 µm ou moins, pouvant être en suspension dans l'air, pouvant se déposer du fait de leur propre poids et qui peuvent brûler ou se consumer dans l'air et qui sont susceptibles de former les mélanges explosifs avec l'air dans des conditions de pression atmosphérique et de température normales
Groupe IIIB	Poussières non conductrices	Poussières combustibles de résistivité électrique supérieure à 10 ³ Ω.m. Taille < 500 µm
Groupe IIIC	Poussières conductrices	Poussières combustibles de résistivité électrique égale ou inférieure à 10 ³ Ω.m. Taille < 500 µm

10 Température de surface maximale pour atmosphères poussiéreuses

11 LCIE : numéro d'attestation d'examen CE de type

12 LCIE : numéro de certificat IECEx

13 Paramètres de sécurité intrinsèque liaison filaire

EMETTEUR

Moka ATEX



LIAISON RADIO
BIDIRECTIONNELLE

OPTION
MULTIMODES

ARRÊT COUP DE POING DE
SÉCURITÉ
SIL 3 - PL E

EMPLACEMENTS POUR
ORGANES
DE COMMANDES
AU CHOIX

ÉCRAN PROTÉGÉ
RÉTRO-ÉCLAIRÉ,
ANTIREFLET,
ANTICHOC
ET ANTIRAYURE

**MODÈLE
2 MANIPULATEURS**

OPTION
VERROUILLAGE
EN CROIX

MANIPULATEURS
STANDARDS
1 À 4 CRANS OU
PROPORTIONNELS

OPTION
MANIPULATEURS
SÉCURISÉS À ACTION
VOLONTAIRE

PLASTRON
PERSONNALISÉ

4 BOUTONS
DE FONCTION

BOUTON
MARCHE/VALIDATION

BOUTONS
DE NAVIGATION

**MODÈLE
3 MANIPULATEURS**

OPTION
BOUTON POUSSOIR
AUXILIAIRE

OPTION
CONNECTEUR INDUSTRIEL
C16 RACCORDEMENT 2
CONTACTS SECS

OPTION
CONNECTEUR INDUSTRIEL
C16 POUR LIAISON
FILAIRE

OPTION
DETECTION AUTOMATIQUE
INACTIVITÉ
«HOMME MORT»
OPTION
DISPOSITIF ALARME
TRAVAILLEUR ISOLÉ DATI

**MODÈLE
6 BASCULES
PROPORTIONNELLES**

MEMBRANE RESPIRANTE
POUR ÉVITER
LA CONDENSATION

ACCÈS USB ÉTANCHE
DIAGNOSTIC,
CONFIGURATION

BATTERIE
DÉBROCHABLE
HAUTE CAPACITÉ

DESCRIPTION

L'émetteur est disponible en 3 versions de boîtier :

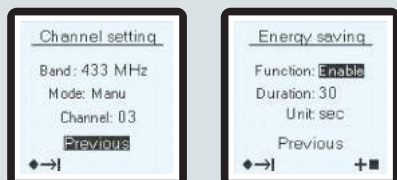
- > **Emetteur^(a) avec 2 manipulateurs :**
4 boutons poussoirs de fonction^(b)
+ 12 emplacements pour des organes de commande au choix^(c)
- > **Emetteur^(a) avec 3 manipulateurs :**
4 boutons poussoirs de fonction^(b)
+ 8 emplacements pour des organes de commande au choix^(c)
- > **Emetteur^(a) avec 6 bascules proportionnelles :**
4 boutons poussoirs de fonction^(b)
+ 8 emplacements pour des organes de commande au choix^(c)

^(a) Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navigation, 1 bouton poussoir « Marche/validation » et 1 arrêt coup de poing de sécurité.

^(b) Les boutons poussoirs peuvent être configurés en sélecteur deux, trois ou « n » positions avec une visualisation de l'état sur l'écran.

^(c) Les organes de commande au choix peuvent être des :
- sélecteurs à Clé
- sélecteurs 2 positions fixes
- boutons 2 positions retour position initiale
- sélecteurs 3 positions fixes
- boutons 3 positions retour position initiale
- boutons 3 positions dont 2 fixes + 1 à retour position initiale
- commutateurs rotatifs 4 à 12 positions
- un potentiomètre (sur version 2 manipulateurs)

L'écran de l'émetteur permet de paramétrer et choisir aisément des éléments tels que :



- > La langue
- > Le récepteur que l'on souhaite utiliser
- > La fréquence et la puissance d'émission radio
- > La durée de la temporisation de la « mise en veille » (arrêt automatique de l'émetteur en cas de non utilisation et arrêt du récepteur associé)
- > Les différents modes de fonctionnement de l'équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

- Niveau charge batterie
- Communication radio
- Libellés de l'équipement et fonctions commandées (96 libellés différents max pour les sélecteurs)
- Retours d'informations de l'équipement (16 retours max, avec 10 libellés / retour et 48 libellés max au total)
- Alarmes (8 utilisation + 8 système)

Compatibilité :

Ces émetteurs fonctionnent avec les récepteurs **Elio**, **Alto**, **Timo** à définir selon l'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L'ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier	Polyamide modifié choc et chargé anti électricité statique
Étanchéité	IP65
Masse (avec batterie)	De 1700 g à 1800 g suivant les configurations
Dimensions	297 x 215 x 170 mm
Portage	Sangle bandoulière 2 points

TENUE À L'ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	-20°C à + 50°C
Température de stockage du boîtier seul	-20°C à + 70°C
Température de stockage de la batterie	-20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES

Alimentation	Batterie Li-ion débrochable
Autonomie (à 25°C) liaison radio activée	10 heures
Choix fréquence manuel / auto	64 fréquences sur la bande 433-434 MHz 12 fréquences sur la bande 869 MHz 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz 64 fréquences sur bande 2.4GHz
Puissance d'émission	< 10 mW (sans licence)
Limitation de la portée	10 niveaux de puissance paramétrable
Modulation	FM ou LoRa en 2.4GHz
Portée moyenne ⁽¹⁾	100 m en espace industriel ⁽¹⁾ 300 m en espace dégagé ⁽¹⁾ 80m-300m en 2.4GHz et en espace industriel ⁽¹⁾ 800m-2Km en 2.4GHz et en espace dégagé ⁽¹⁾
Durée de charge autonomie (> 80%)	3 H (20 min de charge procurent 1h d'autonomie)
Température de charge	0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur	LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels 42mm (L) x 40mm (H) Noir / Blanc
Interface USB pour le diagnostic	Connecteur USB de type mini-B 5 points Accessible facilement grâce à une trappe située à l'arrière de l'émetteur
Signalisation de fonctionnement	Visible sur l'écran (état de la liaison radio, autonomie de la batterie, état des boutons, retour d'information...)
Bouton de fonction	4 boutons poussoirs (fixes autour de l'écran) + Jusqu'à 12 emplacements au choix pour des organes de commande en fonction du nombre de manipulateurs
Bouton de navigation et de mise en route	2 boutons poussoir pour paramétrer le produit 1 bouton Marche/validation (mise en route et validation des menus sur l'écran)
Arrêt de sécurité	2 positions avec déverrouillage rotatif
Fonction mise en veille	Temporisation paramétrable par l'utilisateur (de 1 sec à l'infini)

⁽¹⁾ La portée varie suivant les conditions d'environnement de l'émetteur et de l'antenne de réception (charpentes, parois métalliques...).

OPTIONS ADDITIONNELLES

CONNECTEUR INDUSTRIEL C16 POUR LIAISON FILAIRE AVEC LE RECEPTEUR ALTO

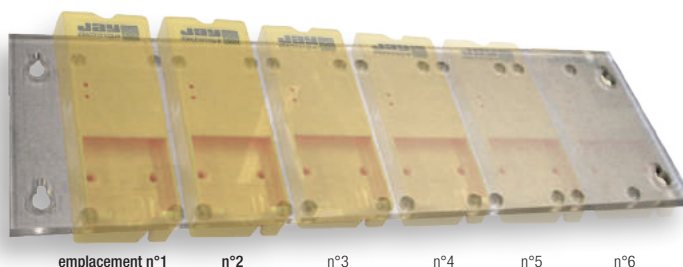
- 7 points de raccordement

ACCESSOIRES



IMPORTANT

La batterie ne doit pas être rechargée en zone à risque d'explosion.



Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Batterie débrochable pour émetteur

Référence : PYB2
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh
Technologie : lithium Ion

Adaptateur secteur pour chargeur de batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 115-230VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w



Adaptateur prise allume cigare pour chargeur de batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

Rack pour chargeurs de batteries (6 emplacements)

Vendu sans chargeur

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm

Adaptateur secteur pour rack

Référence : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w



Sangle bandoulière amovible

Référence : PYM110



Commutateur à clé n°2D138 diamètre 22 pour armoire

Référence : PWE01



Câble de liaison filaire entre émetteur et récepteur

Référence : PWLY40
Longueur : 40 mètres

JAY

ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France
Tel. +33 (0)4 76 41 44 00
www.jay-electronique.com

A company of

CONDUCTIX
wampller

Pour savoir si tous les produits présentés dans cette brochure sont disponibles sur votre secteur géographique, merci de nous contacter.